オプション価格の数値的分析

― ブラック–ショールズモデルを中心として ―

愛知教育大学
学校教員養成課程　義務教育専攻　教科指導系
算数・数学専修

学籍番号：2220329
氏名：間瀬 和磨

2026 年 2 月

目次

1 はじめに ・・・

4.5 金利とオプション価格 ・・・

1　はじめに

金融市場においてオプション取引は，リスク管理や投資戦略の構築において重要な役割を果たしている．特に株価指数オプションは，市場全体の動向を反映する金融商品として，実務および理論の両面から広く研究されてきた．これらのオプション価格の評価には，確率過程を基礎とした数理モデルが用いられており，その代表例がブラック–ショールズモデルである [1].

ブラック–ショールズモデルは，原資産価格が幾何ブラウン運動に従うという仮定の下で，オプション価格を理論的に導出したモデルであり，金融工学の分野において基礎的かつ重要な位置を占めている．一方で，モデルに含まれる各パラメータがオプション価格にどのような影響を与えるのかについては，数式による理解だけでは直感的に把握しにくい側面がある．

そこで本研究では，ブラック–ショールズモデルに基づくコールオプション価格を対象とし，原資産価格，権利行使価格，満期までの残存期間，ボラティリティ，および無リスク金利といった主要なパラメータを一つずつ変化させる数値実験を行う．その結果をグラフとして可視化することで，各パラメータがオプション価格に与える影響を数値的および視覚的に整理し，ブラック–ショールズモデルにおける各変数の役割を直感的に理解することを本研究の目的とする．

本研究ではオプション価格理論の基礎として広く用いられているブラック–ショールズモデルを対象とする．同モデルは，各パラメータがオプション価格に与える影響を理論的かつ数値的に整理しやすいという利点を持つ．本研究の目的は実市場価格の精密な再現ではなく，パラメータ感度の比較にあるため，まずは最も基本的なモデルを用いることが適切であると判断した．

本論文の構成は以下の通りである．第 2 章では，オプション取引およびブラック–ショールズモデルの基礎理論を概説する．第 3 章では，数値実験の方法および設定について説明する．第 4 章では，数値実験の結果を示し，各パラメータの影響について考察を行う．最後に，第 5 章において本研究の結論と今後の課題をまとめる．

2　オプション取引とブラック–ショールズモデル

本章では，本研究で扱うオプション取引の基礎的な概念と，オプション価格決定モデルとして広く用いられているブラック–ショールズモデルについて説明する．特に，本研究で数値実験の対象とする各パラメータの意味と役割を整理する．

2.1　オプション取引の概要

オプションとは，原資産を定められた期日までに定められた価格で買ったり，売ったりすることができる権利のことである．この定められた期日のことを**満期日**といい，決められた価格のことを**権利行使価格**と呼ぶ．また，買う権利のことを**コール・オプション**，売る権利のことを**プット・オプション**という．オプション取引とは，こうした権利を売買する取引のことをいい，権利の売買といっても普通の商品の売買と同様である．オプションの買い手は売り手にオプション料を支払い，この権利を取得する．逆に，売り手は買い手からオプション料を受け取り，買い手にこの権利を与える．なお，買い手が権利を行使すると，売り手は定められた価格で売買に応じる義務を負う．一方，買い手は行使する権利を有すが，行使する義務はない．オプションには，満期日までいつでも権利行使ができる**アメリカン・タイプ**のオプションと，満期日にしか権利行使できない**ヨーロピアン・タイプ**のオプションとがある [2].

オプション取引がどのように成立するかを，具体的な数値例を用いて説明する．いま，ある投資家が A 社の株式を原資産とするヨーロピアン・コール・オプションについて，権利行使価格を 500 円，満期までの期間を 3 か月とする契約の購入を検討しているとする．このとき，市場において当該条件のオプションを売却する意思を持つ投資家が存在すれば，両者の合意によりオプション取引は成立する．

取引成立時には，市場の需給関係を反映してオプション価格が決定される．ここでは，1 株当たりのオプション料が 20 円であると仮定する．オプションの買い手は，この 20 円を支払うことで，将来 3 か月後の満期日に A 社株を 500 円で購入できる権利を取得する．一方で，売り手は 20 円のオプション料を受け取る代わりに，買い手が権利行使を選択した場合には，あらかじめ定められた価格で株式を売却する義務を負うことになる．

なお，オプション契約が締結される時点において，原資産である A 社株の市場価格が権利行使価格と一致している必要はない．例えば，契約時点の株価が 480 円や 530 円であっても，上記の条件を満たすオプション取引は成立しうる．また，実際の市場では，オプションは一定の取引単位で売買されるため，買い手は複数株に対する権利をまとめて取得することが一般的である．

このように，オプション取引では，買い手は比較的小さなコストを支払うことで，将来の価格上昇に備えることができる．一方，売り手はオプション料を収入として得る代わりに，将来の株価変動に応じた義務を負う．オプション市場には，コール・オプションとプット・オプションのそれぞれについて買いと売りの立場が存在し，これら四つの取引形態によって市場が構成されている．

2.2　オプション・プレミアムの構成

オプションの価格は，一般に**オプション・プレミアム**と呼ばれ，本質的価値と時間的価値の二つの要素から構成されている．すなわち，オプション・プレミアムは次式で表される [2].

$$\text{オプション・プレミアム} = \text{本質的価値} + \text{時間的価値}$$

さらに，オプション・プレミアムを決定する主な変数としては，原資産価格，権利行使価格，原資産価格の変動性（ボラティリティ），満期までの期間（残存期間），および無リスク金利が挙げられる．

2.2.1　本質的価値

本質的価値とは，オプションを即時に行使した場合に得られる経済的価値を指す．コール・オプションおよびプット・オプションにおける本質的価値は，それぞれ次のように定義される．

- コール・オプションの場合

$$\text{本質的価値} = \max(S - K, 0)$$

- プット・オプションの場合

$$\text{本質的価値} = \max(K - S, 0)$$

ここで，S は原資産価格，K は権利行使価格を表す．原資産価格と権利行使価格の差が負となる場合には，オプションを行使する合理性が存在しないため，本質的価値はゼロとなる．

コール・オプションとプット・オプションのいずれにおいても，原資産価格と権利行使価格の関係によって，オプションの状態はいくつかの呼び方に分類される．まず，オプションを行使したときに得られる金額が正となる状態を**イン・ザ・マネー**という．一方で，オプションを行使しても経済的な利益が得られない状態を**アウト・オブ・ザ・マネー**と呼ぶ．また，原資産価格と権利行使価格が等しく，行使による利益がちょうどゼロとなる状態を**アット・ザ・マネー**という [2]．これらの状態における，原資産価格 S と権利行使価格 K の大小関係および本質的価値の有無をまとめると，表 1 のようになる．

表 1　オプションの状態と本質的価値

状態	コール・オプション	プット・オプション	本質的価値
イン・ザ・マネー	$S > K$	$S < K$	あり
アット・ザ・マネー	$S = K$	$S = K$	なし（0）
アウト・オブ・ザ・マネー	$S < K$	$S > K$	なし

このように，本質的価値が $\max(S-K,0)$ や $\max(K-S,0)$ として定義されているのは，アウト・オブ・ザ・マネーおよびアット・ザ・マネーの状態ではオプションを行使する合理性が存在せず，経済的価値がゼロとなることを数学的に表現しているためである．また，このことから分かるように，原資産価格および権利行使価格は，本質的価値を決定する主要な要因である．

2.2.2　時間的価値

時間的価値とは，満期までの残存期間中に原資産価格が有利な方向へ変動する可能性を反映した価値であり，オプション特有の概念である．例えば，コール・オプションにおいては，満期までの期間が長い場合や，原資産価格の変動性（ボラティリティ）が大きい場合，将来の価格に対する不確実性が増大するため，時間的価値は大きく評価される．また，無リスク金利が高いほど，現時点で原資産を購入するよりも，将来購入する権利を保有する方が有利となる．このように，原資産価格の変動性，満期までの残存期間，および無リスク金利は，満期までの不確実性や将来の期待に関係する要因であり，時間的価値を形成する要因となる．

2.3　オプションの種類

2.3.1　コール・オプションの例

A 社株式を原資産とし，権利行使価格を $K = 100$ 円とするヨーロピアン・コール・オプションを 1 株分購入する状況を考える．現在の株価を $S = 95$ 円，満期までの期間を 3 か月，オプション料を 1 株当たり 5 円と仮定する．本オプションはヨーロピアン型であるため，権利行使は満期日にのみ可能である．

まず，満期日における A 社株の市場価格が権利行使価格である 100 円を下回っている場合を考える．このとき，市場では 100 円未満の価格で株式を購入できるため，あえてオプションを行使して 100 円で株を購入する利点は存在しない．したがって，買い手は権利

行使を行わず，支払ったオプション料 5 円のみを損失として被ることになる．

次に，満期日における株価が 100 円を上回っている場合には，オプションを行使することが合理的となる．例えば，満期日の株価が 120 円であるとすると，買い手はオプションを行使することで 100 円で株を取得できる．この株式を直ちに市場で売却すれば，1 株当たり 20 円の売却益が得られる．ここからオプション料 5 円を差し引くと，最終的な純利益は 15 円となる．

以上のことから，ヨーロピアン・コール・オプションの買い手は，満期日における株価が権利行使価格を上回る場合にのみ権利行使を行い，これを下回る場合には権利行使を行わないことが合理的であるといえる．この関係を図 1 に示す．

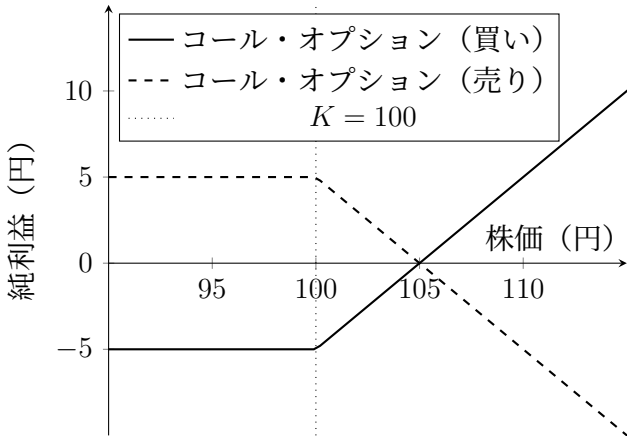

図 1　ヨーロピアン・コール・オプションの買いと売りの損益構造

2.3.2　プット・オプションの例

次に，A 社株式を原資産とし，権利行使価格を $K = 100$ 円とするヨーロピアン・プット・オプションを 1 株分購入する状況を考える．現在の株価を $S = 95$ 円，満期までの期間を 3 か月，オプション料を 1 株当たり 5 円と仮定する．本オプションはヨーロピアン型であるため，権利行使は満期日にのみ可能である．

まず，満期日における A 社株の市場価格が権利行使価格である 100 円を上回っている場合を考える．このとき，市場では 100 円より高い価格で株式を売却できるため，あえてオプションを行使して 100 円で株を売却する利点はない．したがって，買い手は権利行使を行わず，支払ったオプション料 5 円のみを損失として被ることになる．

一方，満期日における株価が 100 円を下回っている場合には，オプションを行使することが合理的となる．例えば，満期日の株価が 80 円であるとすると，買い手はオプションを行使することで 100 円で株を売却できる．このとき，市場価格との差は 1 株当たり 20

円となり，これが売却による利益に相当する．ここからオプション料 5 円を差し引くと，最終的な純利益は 15 円となる．

以上のことから，ヨーロピアン・プット・オプションの買い手は，満期日における株価が権利行使価格を下回る場合に権利行使を行い，これを上回る場合には権利行使を行わないことが合理的であるといえる．この関係を図 2 に示す．

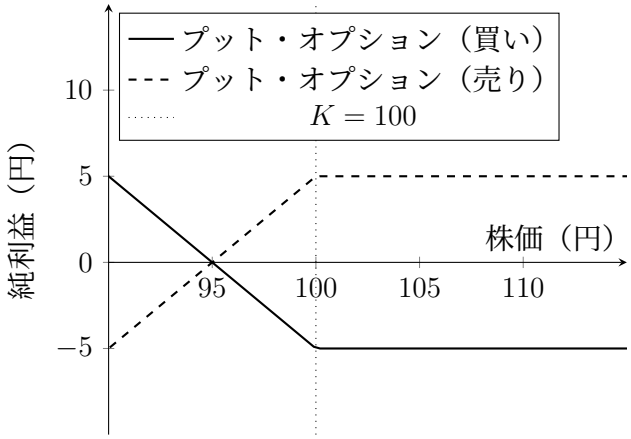

図 2　ヨーロピアン・プット・オプションの買いと売りの損益構造

2.4　日経 225 オプションの特徴

日経 225 オプションは，日経平均株価を原資産とする指数オプションであり，大阪取引所において取引されている．個別株式とは異なり，満期日に現物の受け渡しは行われず，指数の値に基づいて現金決済が行われる点が特徴である．また，日経 225 オプションは毎月満期が設定されており，満期日は原則として各月の第 2 金曜日（SQ 日）である．オプション価格は，満期までの残存期間や日経平均株価の水準，市場の変動性などの影響を受けて変化する．

2.5　ブラック–ショールズモデルの概要

ブラック–ショールズモデルとは，1973 年にフィッシャー・ブラック (F. Black) とマイロン・ショールズ (M.Scholes) によって発表された，ヨーロピアン・タイプのオプションの評価モデルである [1]．このモデルは，原資産価格，権利行使価格，無リスク金利，オプションの満期までの残存期間（年換算），および原資産の価格変動性（ボラティリティ）の 5 つの変数を基に，オプション価格を理論的に算出する．

コール・オプションの場合，一般的に次の条件下でオプション価格は高くなる：

- 原資産価格が高い

- 権利行使価格が低い
- 残存期間が長い
- ボラティリティが高い
- 無リスク金利が高い

ブラック–ショールズモデルは，以下のような前提条件のもとに成り立っている：

- 無リスク金利は期間を通じて一定である
- ボラティリティは一定である
- オプションは満期日にのみ権利行使可能（ヨーロピアン・タイプ）
- 取引コストは存在しない

これらの前提は，実務上必ずしも現実的ではないが，計算が比較的容易であり，オプション価格評価の代表的なモデルとして広く用いられている．理論価格を通じて，各パラメータがオプション価値に与える影響を直感的に理解できる点が，特に金融工学教育や初学者向けの分析において有用である．この点において，ブラック–ショールズモデルは，確率過程と金融理論の関係を理解するための代表的な枠組みであるといえる．

ブラック–ショールズモデルに基づくコール・オプションの理論価格は次式で与えられる [1].

$$C = SN(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$$

ただし，

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

であり，その他のパラメータの意味は次のとおりである．

- S：原資産である株式価格（本研究では日経平均株価）
- $N(\alpha)$：標準正規分布に従う確率変数が α 以下の値をとる確率，すなわち標準正規分布の累積分布関数
- K：権利行使価格
- T：満期までの残存期間（年換算）
- r：オプションの満期に対応する無リスク金利
- e^{-rT}：時点 T で発生するキャッシュ・フローを，連続複利金利 r で現在価値に引き直すための割引係数（ディスカウント・ファクター）
- σ：ボラティリティ（原資産の収益率の標準偏差）

これらのパラメータのうち，本研究では特に S, K, T, r, σ に着目し，他の条件を一定に

保ったうえで各パラメータがオプション価格に与える影響を数値的に検証する．

3　数値実験の方法と設定

本章では，ブラック–ショールズモデルに基づく数値実験の方法と，全ての実験に共通する設定条件について説明する．本研究では，各パラメータがオプション価格に与える影響を明確にするため，一度に一つのパラメータのみを変化させ，その他の条件を一定に保つ方法を採用する．

3.1　数値実験の方法

本研究では，ブラック–ショールズモデルに基づくオプション価格の計算を行うために，日本取引所グループが提供するオプション価格計算ツールを用いた [3]．このツールは，原資産価格，権利行使価格，満期までの残存期間，無リスク金利，およびボラティリティを入力することで，理論的なオプション価格を算出できるものであり，ブラック–ショールズモデルの挙動を数値的に確認するのに適している．

数値実験の対象としては，日経 225 オプションを想定し，ヨーロピアン・タイプのコール・オプションを用いる．実験においては，各パラメータがオプション価格に与える影響を明確に把握するため，基本となる条件を設定した上で，一度に一つのパラメータのみを変化させる方法を採用した．他のパラメータは一定に保つことで，対象とする変数の影響を直接的に観察することが可能となる．

3.2　共通実験条件

本研究で用いた実験条件を表 2 に示す．

表 2　数値実験における共通条件

項目	設定値
オプションの種類	ヨーロピアン・コール・オプション
原資産価格 S	30,000
権利行使価格 K	30,000
満期までの残存期間 T	0.25（約 3 か月）
無リスク金利 r	0.1%
ボラティリティ σ	20%

これらの値は，日経 225 オプションにおける一般的な水準を参考に設定した．第 4 章で

は，表 2 に示した条件を基準とし，各パラメータをそれぞれ変化させた場合のオプション価格の変動を数値的に分析する．なお，各図における縦軸（オプション価格）の範囲は，それぞれの変数による価格変動の特徴を視覚的に捉えやすくするため，図ごとに適切に設定している．

4　オプション価格と各パラメータの関係

本章では，第 3 章で示した条件のもとで数値実験を行い，ブラック–ショールズモデルに基づく数値実験の結果を示し，各パラメータがコールオプション価格に与える影響について考察する．以下の各節では，他の条件を一定に保ったうえで対象とするパラメータのみを変化させ，図を用いてその影響を確認する．

4.1　原資産価格とオプション価格の関係

4.1.1　設定条件

表 3　原資産価格における条件設定

項目	設定値
オプションの種類	コール・オプション
原資産価格 S	25,000 ∼ 35,000
権利行使価格 K	30,000
満期までの残存期間 T	0.25（約 3 か月）
無リスク金利 r	0.1%
ボラティリティ σ	20%

4.1.2　数値結果

原資産価格を変化させた場合のコールオプション価格の計算結果を図 3 に示す．

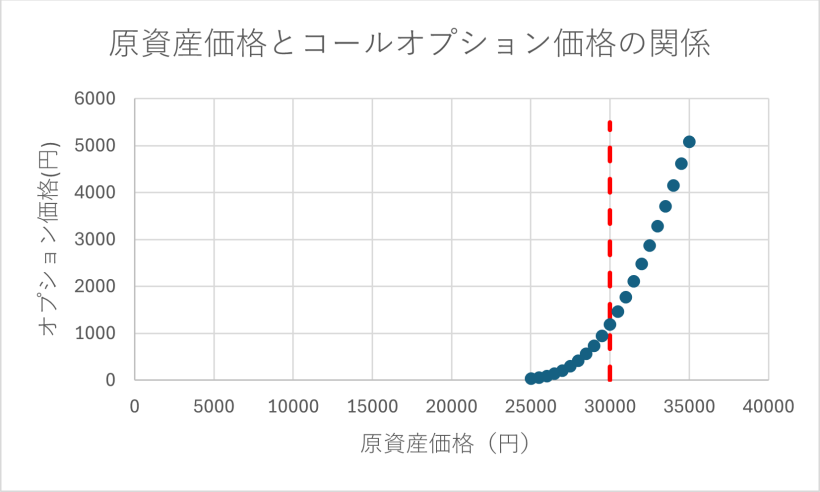

図 3　原資産価格とコールオプション価格の関係

図 3 より，原資産価格が上昇するにつれて，コールオプション価格も単調に増加していることが確認できる．特に，原資産価格が権利行使価格付近にある場合，オプション価格の増加が顕著である．一方で，原資産価格が権利行使価格を大きく下回る場合には，オプション価格は比較的小さな値にとどまる．これは，満期時に権利を行使できる可能性が低いためである．

4.1.3　考察

数値実験の結果，コールオプション価格は原資産価格に対して強く依存することが確認された．これは，ブラック–ショールズモデルにおいて，コール・オプションが原資産価格の上昇によって価値を持つ権利であることと整合的である．また，原資産価格が権利行使価格を上回る領域では，オプション価格の増加が比較的緩やかになる傾向が見られた．これは，将来得られる利益が現在の価値に割り引かれて評価されるためであると考えられる．

4.2　権利行使価格とオプション価格

4.2.1　設定条件

表 4　権利行使価格分析における条件設定

項目	設定値
オプションの種類	コール・オプション
原資産価格 S	30,000
権利行使価格 K	25,000 ～ 35,000
満期までの残存期間 T	0.25（約 3 か月）
無リスク金利 r	0.1%
ボラティリティ σ	20%

4.2.2　数値結果

権利行使価格を変化させた場合のコールオプション価格の計算結果を図 4 に示す．

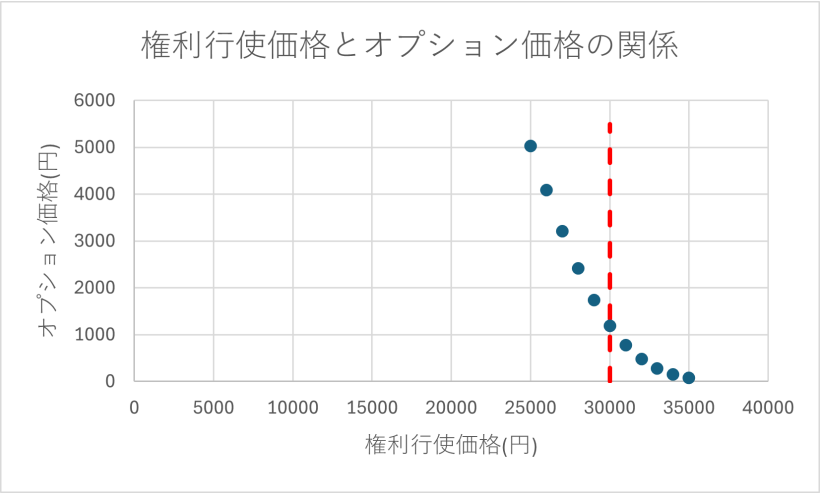

図 4　権利行使価格とコールオプション価格の関係

図 4 より，権利行使価格が上昇するにつれて，コールオプション価格が単調に減少する傾向が確認できる．特に，権利行使価格が原資産価格を上回る場合，オプション価格は急速に低下する．

4.2.3　考察

コール・オプションは原資産を一定の価格で購入できる権利であるため，権利行使価格が高くなるほど，満期に利益を得られる可能性が低下する．その結果，オプション価格は低く評価される．また，権利行使価格が原資産価格を下回る場合には，オプションがイン・ザ・マネーとなり，高い価値を持つことが数値実験からも確認できる．この結果は，ブラック–ショールズモデルにおけるオプション価格と権利行使価格の逆相関関係を直感的に理解する上で有用である．

4.3　残存期間とオプション価格

4.3.1　設定条件

表 5　残存期間分析における条件設定

項目	設定値
オプションの種類	コール・オプション
原資産価格 S	30,000
権利行使価格 K	30,000
満期までの残存期間 T	$0.01 \sim 0.50$
無リスク金利 r	0.1%
ボラティリティ σ	20%

ここで，残存期間 T は年換算で表しており，例えば $T = 0.25$ は約 3 か月に相当する．

4.3.2　数値結果

満期までの残存期間を変化させた場合のコールオプション価格の計算結果を図 5 に示す．

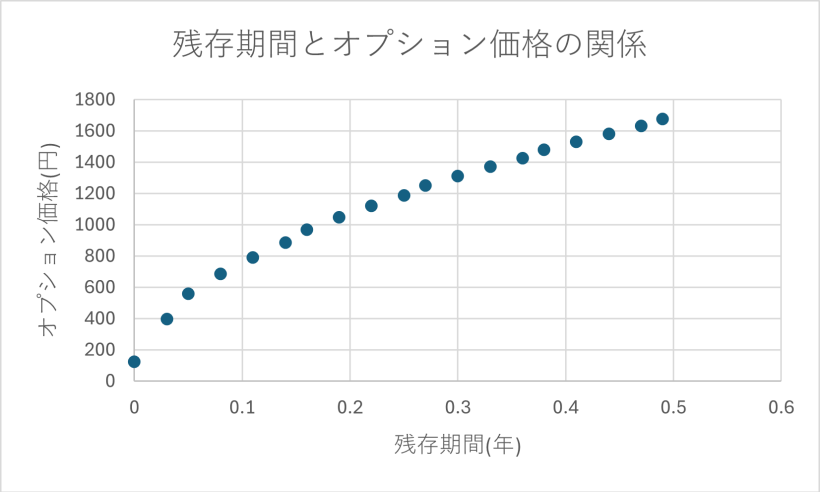

図 5　残存期間とコールオプション価格の関係

図 5 より，満期までの残存期間が長くなるにつれて，コールオプション価格が増加する傾向が確認できる．

4.3.3　考察

残存期間が長いオプションは，満期までに原資産価格が有利な方向へ変動する可能性が高まるため，価値が高く評価される．特にコール・オプションの場合，価格が大きく上昇する可能性が時間の経過とともに増加することから，残存期間の延長はオプション価格を押し上げる要因となる．数値実験の結果は，この経済的直感と整合的であり，ブラック–ショールズモデルが時間価値の概念を適切に反映していることを示している．一方で，満期が近づくにつれてオプション価格の増加幅が小さくなる傾向も見られ，これは時間の経過とともに将来の不確実性が減少するためであると考えられる．

4.4　ボラティリティとオプション価格

4.4.1　設定条件

表 6　ボラティリティ分析における条件設定

項目	設定値
オプションの種類	コール・オプション
原資産価格 S	30,000
権利行使価格 K	30,000
満期までの残存期間 T	0.25（約 3 か月）
無リスク金利 r	0.1%
ボラティリティ σ	0.01% ∼ 50%

4.4.2　数値結果

ボラティリティを変化させた場合のコールオプション価格の計算結果を図 6 に示す．

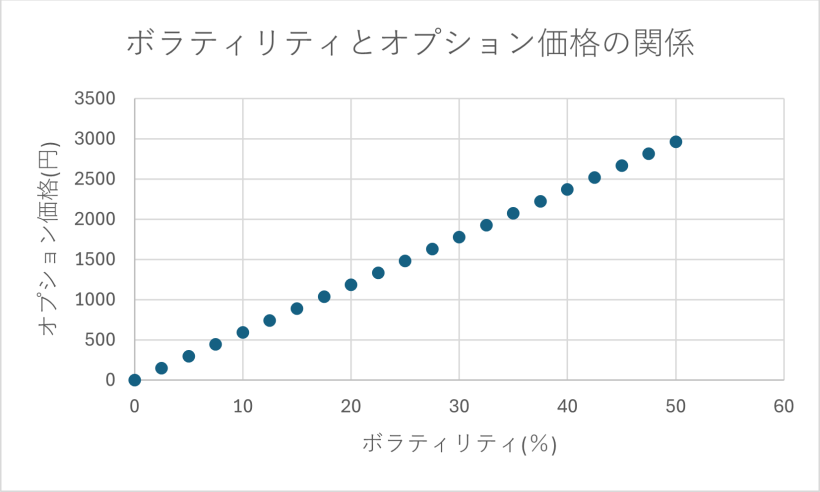

図 6　ボラティリティとコールオプション価格の関係

図 6 より，ボラティリティが上昇するにつれて，コールオプション価格が単調に増加していることが確認できる．

4.4.3　考察

ボラティリティは，原資産価格の将来の変動の大きさを表す指標であり，値が大きいほど価格変動の不確実性が高いことを意味する．コール・オプションの場合，価格が大きく上昇した際の利益は大きい一方で，損失は支払ったオプション料に限定される．そのため，ボラティリティの上昇は，将来大きな利益を得られる可能性を高め，オプションの価値を押し上げる要因となる．数値実験の結果は，この経済的直感と整合的であり，ブラック–ショールズモデルが不確実性の影響を適切に反映していることを示している．

4.5　金利とオプション価格

4.5.1　設定条件

表 7　金利分析における条件設定

項目	設定値
オプションの種類	コール・オプション
原資産価格 S	30,000
権利行使価格 K	30,000
満期までの残存期間 T	0.25（約 3 か月）
無リスク金利 r	0.0% ～ 1.0%
ボラティリティ σ	20%

4.5.2　数値結果

無リスク金利を変化させた場合のコールオプション価格の計算結果を図 7 に示す．

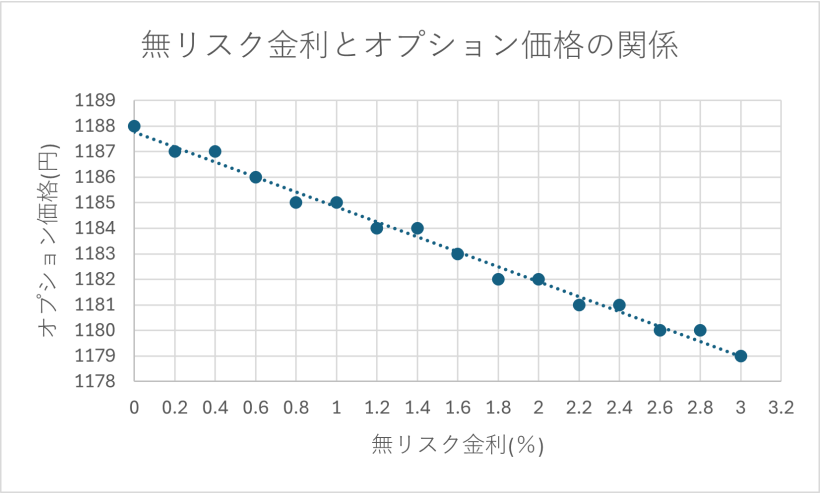

図 7　無リスク金利とコールオプション価格の関係

図 7 より，金利の上昇に伴い，コールオプション価格がわずかに上昇する傾向が確認できる．

4.5.3　考察

ブラック–ショールズモデルにおいて，金利は将来の支払いを現在価値に割り引く役割を持つ．コール・オプションでは，将来支払う権利行使価格が割引かれるため，金利が高くなるほど相対的にオプションの価値が高くなる．しかし，数値実験の結果からも分かるように，金利がオプション価格に与える影響は，他のパラメータと比較すると小さい．これは，短期間のオプションにおいては，割引効果が限定的であるためであると考えられる．

4.6　各変数の変化に対するオプション価格の変動幅比較

本節では，原資産価格，権利行使価格，残存期間，ボラティリティ，および無リスク金利の各パラメータがコール・オプション価格に与える影響の大きさを比較する．ただし，各パラメータは定義域や現実的な変動幅が異なるため，単純な絶対変化量による比較は適切ではない．そこで本研究では，各パラメータを基準値から $\pm 10\%$変化させた場合のオプション価格の**相対変動幅**を用いて比較を行う．

具体的には，基準値を x_0，そのときのオプション価格を $C(x_0)$ とし，パラメータを $x_0(1+\varepsilon)$ および $x_0(1-\varepsilon)$（$\varepsilon = 0.1$）に変化させた場合のオプション価格をそれぞれ $C(x_0(1+\varepsilon))$，$C(x_0(1-\varepsilon))$ とする．このとき，相対変動幅を次式で定義する．

$$\frac{C(x_0(1+\varepsilon)) - C(x_0(1-\varepsilon))}{C(x_0)}$$

この指標は，各パラメータを同じ割合だけ変化させたときに，オプション価格が基準価格に対してどの程度変動するかを表すものであり，各パラメータの次元や基準水準の違いを取り除いたうえで，価格変動への影響の大きさを定量的に比較することが可能となる．各パラメータを基準値から $\pm 10\%$変化させた場合のコールオプション価格の相対変動幅を図 8 に示す．なお，$\pm 10\%$という変化幅は，パラメータについて現実的かつ過度でない範囲を想定したものである．

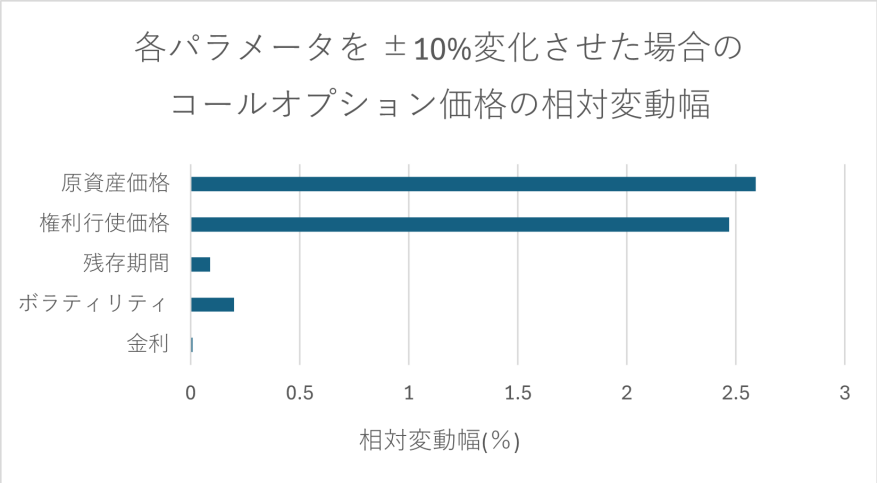

図 8　各パラメータを ±10%変化させた場合のコールオプション価格の相対変動幅

図 8 より、原資産価格および権利行使価格は，他のパラメータと比較して，オプション価格に対して特に大きな影響を与えることが確認された．これは，これらの変数がオプ

ションの本質的価値を直接決定する要因であるためであり，ブラック–ショールズモデルの構造とも整合的である．

一方，残存期間およびボラティリティについては，オプション価格を押し上げる方向に作用するものの，その影響は原資産価格や権利行使価格ほど大きくはなかった．これらのパラメータは，将来の価格変動に対する不確実性を通じてオプションの時間的価値に影響を与える要因であり，間接的な効果として価格に反映されることが，数値結果からも確認された．また，無リスク金利の変化による影響は，今回設定した条件のもとでは極めて小さく，短期のオプションにおいては割引効果が限定的であることが示された．

この結果は，オプション価格が本質的価値に強く依存していることを視覚的かつ数値的に裏付けるものである．

5　結論

本研究では，確率過程に基づくオプション価格理論の基礎的理解を目的として，ブラック–ショールズモデルに基づくコールオプション価格の性質を，数値実験およびグラフによる可視化を通して分析した．具体的には，日経 225 オプションを想定し，原資産価格，権利行使価格，満期までの残存期間，ボラティリティ，および無リスク金利といった主要なパラメータを一つずつ変化させることで，各要因がオプション価格に与える影響を体系的に整理した．

数値実験の結果，コールオプション価格は，特に原資産価格および権利行使価格に対して強く依存することが確認された．これらの変数はオプションの本質的価値を直接決定する要因であり，ブラック–ショールズモデルの構造と整合的な結果である．一方で，残存期間およびボラティリティは，将来の価格変動に対する不確実性を通じてオプションの時間的価値に影響を与える要因であり，価格を押し上げる方向に作用するものの，本質的価値を決定する変数ほどの影響力は持たないことが示された．また，無リスク金利については，本研究で設定した短期オプションの条件下では，オプション価格に与える影響が相対的に小さいことが数値的に確認された．

さらに，各パラメータを基準値から ±10%変化させた場合のオプション価格の相対変動幅を比較することで，パラメータ間の影響度を定量的に評価した．その結果，原資産価格および権利行使価格の変化は，他のパラメータと比べて，オプション価格の変動に対してより大きな寄与を示すことが確認された．この相対変動幅による比較は，各パラメータの次元や水準の違いを排除したうえで，価格変動への影響の程度を統一的に比較できる点に特徴があり，オプション価格の構造を理解する上で有効な手法であるといえる．

以上より，本研究は，ブラック–ショールズモデルにおける各パラメータの役割を，数

値的かつ視覚的に整理することで，確率過程が金融理論にどのように応用されているかを直感的に理解するための一つの枠組みを示した．本研究では分析対象をコール・オプションに限定したが，同様の手法はプット・オプションにも容易に適用可能であり，オプション価格理論の基礎的理解を広げる上で有用であると考えられる．

一方で，本研究では，理論価格と実市場価格との乖離や，ボラティリティの時間変化，取引コストや市場の非完全性といった要因については考慮していない．今後の課題として，実際の市場データを用いた検証や，確率過程の仮定を緩和したモデルへの拡張を行うことで，より実務的な視点からオプション価格の分析を進めることが挙げられる．

参考文献

[1] 伏屋広隆，ブラック–ショールズモデル超入門，森北出版，2025.

[2] 橋本正明，株式の基礎知識，ビジネス教育出版社，2006.

[3] 大阪取引所，「オプション価格計算ツール」，https://oseopc-cloud.qri.jp/（最終閲覧日：2026 年 1 月 23 日）.